第20课 选择排序与插入排序

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习 1：选择排序——从大到小

输入 n 个整数，使用**选择排序**将它们**从大到小**排列并输出。

输入样例：

```
5
5 3 8 1 4
```

输出样例：

```
8 5 4 3 1
```

提示：把"找最小值"改成"找最大值"——每一轮选最大的放到前面！把 `a[j] < a[minIdx]` 改成 `a[j] > a[maxIdx]` 就行了。

练习 2：插入排序——从大到小

输入 n 个整数，使用**插入排序**将它们**从大到小**排列并输出。

输入样例：

```
5
5 3 8 1 4
```

输出样例：

```
8 5 4 3 1
```

提示： 把 `while` 循环条件中的 `a[j] > temp` 改成 `a[j] < temp` ——现在是"小的牌往右让路"。

练习 3：排序并去重

输入 n 个整数（可能有重复），先用**选择排序**将它们从小到大排列，然后**去掉重复的数**输出。

输入样例：

```
7
3 1 4 1 5 3 2
```

输出样例：

```
1 2 3 4 5
```

提示： 先排好序，排完之后，相同的数就挨在一起了。输出时，如果 `a[i]` 和 `a[i-1]` 相同就跳过（不输出）。

练习 4（选做挑战）：显示排序过程

输入 n 个整数，使用**插入排序**，每插入一张牌后，输出当前数组的状态（所有 n 个数）。

输入样例：

```
5
5 3 8 1 4
```

输出样例：

```
3 5 8 1 4
3 5 8 1 4
1 3 5 8 4
1 3 4 5 8
```

提示：在外层循环每一轮的末尾，加一段输出代码，把整个数组打印一遍。共输出 `n-1` 行（从第 2 张牌开始，每插入一张输出一次）。

八、课后作业

作业 1

项目	内容
题号	洛谷 P1271
题名	【深基9.例1】选举学生会
难度	（入门）
考察点	排序基本功——读入数据并排序输出，可用选择排序或插入排序实现
提示	直接套用课上例题 1 或例题 2 的代码模板，注意输出格式（数与数之间用空格隔开）

作业 2

项目	内容
题号	洛谷 P1177
题名	【模板】排序
难度	（普及-）
考察点	排序模板题，检验排序代码的正确性。目前用选择/插入排序可能会超时（TLE），但先试试——感受 $O(n^2)$ 排序的局限性，为下节课学 sort 做铺垫
提示	先用本课学的排序方法提交试试，如果超时不要着急，下节课学了 `sort` 函数之后再回来轻松通过。先体验"为什么我们需要更快的排序方法"，这种感受很重要！

> **作业要求**：
> - 作业 1 必做，在洛谷上提交并通过（AC）。
> - 作业 2 尝试做，即使超时也请提交一次，感受一下。
> - 遇到困难先对照课堂笔记和例题代码想一想，实在想不出来可以在群里问老师。